

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2009 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2010 年 7 月 5 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 其速度大小为

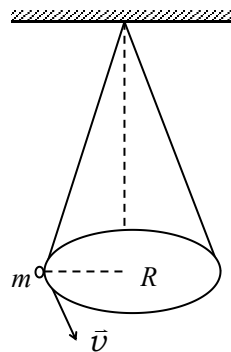
- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$
(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$ []

2. (本题 3 分)

如图所示, 圆锥摆的摆球质量为 m , 速率为 v , 圆半径为 R , 当摆球在轨道上运动半周时, 摆球所受重力冲量的大小为

- (A) $2mv$. (B) $\sqrt{(2mv)^2 + (mg\pi R/v)^2}$
(C) $\pi Rmg/v$. (D) 0.

[]



3. (本题 3 分)

人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动, 卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B . 用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值, 则应有

- (A) $L_A > L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (B) $L_A = L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$.
(C) $L_A = L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (D) $L_A < L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$. []

4. (本题 3 分)

质量为 $m=0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 坐标平面内运动, 其运动方程为 $x=5t$, $y=0.5t^2$ (SI), 从 $t=2 \text{ s}$ 到 $t=4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点作的功为

- (A) 1.5 J. (B) 3 J.
(C) 4.5 J. (D) -1.5 J. []

5. (本题 3 分)

在标准状态下, 若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1 / V_2 = 1 / 2$, 则其内能之比 U_1 / U_2 为:

(A) $3 / 10$.

(B) $1 / 2$.

(C) $5 / 6$.

(D) $5 / 3$.

[]

6. (本题 3 分)

一质点作简谐振动. 其运动速度与时间的曲线如图所示. 若质点的振动规律用余弦函数描述, 则其初相应为

(A) $\pi / 6$.

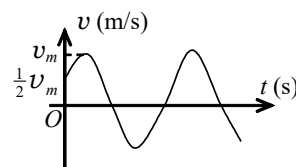
(B) $5\pi / 6$.

(C) $-5\pi / 6$.

(D) $-\pi / 6$.

(E) $-2\pi / 3$.

[]



7. (本题 3 分)

一质点作简谐振动, 周期为 T . 质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为

(A) $T / 4$.

(B) $T / 6$

(C) $T / 8$

(D) $T / 12$

[]

8. (本题 3 分)

单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 如图所示, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在 n_1 中的波长, 则两束反射光的光程差为

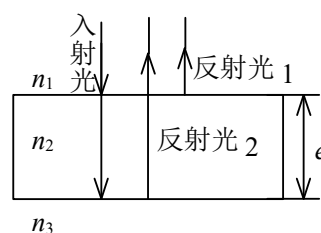
(A) $2n_2 e$.

(B) $2n_2 e - \lambda_1 / (2n_1)$.

(C) $2n_2 e - n_1 \lambda_1 / 2$.

(D) $2n_2 e - n_2 \lambda_1 / 2$.

[]



9. (本题 3 分)

在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住, 并在 $S_1 S_2$ 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M , 如图所示, 则此时

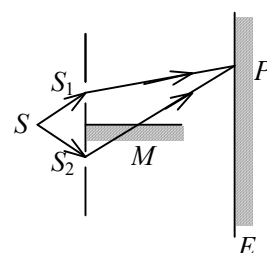
(A) P 点处仍为明条纹.

(B) P 点处为暗条纹.

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.

(D) 无干涉条纹.

[]



10. (本题 3 分)

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

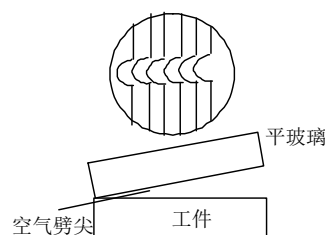
(A) 凸起, 且高度为 $\lambda / 4$.

(B) 凸起, 且高度为 $\lambda / 2$.

(C) 凹陷, 且深度为 $\lambda / 2$.

(D) 凹陷, 且深度为 $\lambda / 4$.

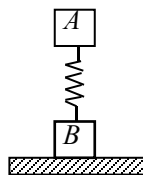
[]



二、填空题（共 30 分）

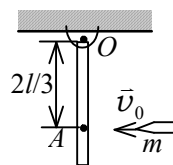
11.（本题 3 分）

质量相等的两物体 A 和 B ，分别固定在弹簧的两端，竖直放在光滑水平面 C 上，如图所示。弹簧的质量与物体 A 、 B 的质量相比，可以忽略不计，以 g 表示重力加速度。若把支持面 C 迅速移走，则在移开的一瞬间， B 的加速度的大小 $a_B =$ _____。



12.（本题 3 分）

长为 l 、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$ ，开始时杆竖直下垂，如图所示。有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中， $OA = 2l/3$ ，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega =$ _____。



13.（本题 3 分）

在容积为 10^{-2} m^3 的容器中，装有质量 100 g 的气体，若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则气体的压强为_____。

14.（本题 3 分）

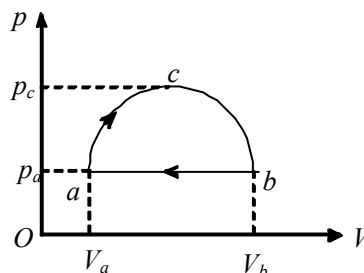
在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ ，试写出下列一句话所对应的物理公式：

分布在 $v_1 \sim v_2$ 速率区间的分子数占总分子数的百分比。

15.（本题 3 分）

有 ν 摩尔理想气体，作如图所示的循环过程 $acba$ ，其中 acb 为半圆弧， $b-a$ 为等压线， $p_c = 2p_a$ 。令气体进行 $a-b$ 的等压过程时吸热 Q_{ab} ，则在此循环过程中气体净吸热量 Q _____ Q_{ab} 。

（填入：>，<或=）



16.（本题 3 分）

一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的

振动方程分别为 $x_1 = 0.05 \cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI), $x_2 = 0.05 \cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$ (SI)

其合成运动的运动方程为 $x =$ _____。

17.（本题 3 分）

已知波源的振动周期为 $4.00 \times 10^{-2} \text{ s}$ ，波的传播速度为 300 m/s ，波沿 x 轴正方向传播，则位于 $x_1 = 10.0 \text{ m}$ 和 $x_2 = 16.0 \text{ m}$ 的两质点振动相位差为_____。

18.（本题 3 分）

在固定端 $x = 0$ 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ 。设反射波无能量损失，那么入射波的表达式是 $y_1 =$ _____。

19.（本题 3 分）

若对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为 4 个半波带，则单缝的宽度 $a =$ _____ λ (λ 为入射光波长)。

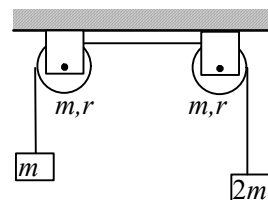
20. (本题 3 分)

一束自然光垂直穿过两个偏振片, 两个偏振片的偏振化方向成 45° 角. 已知通过此两偏振片后的光强为 I , 则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____.

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

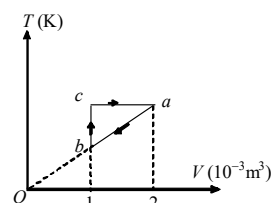
一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮, 绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物, 如图所示. 绳与滑轮间无相对滑动, 滑轮轴光滑. 两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$. 将由两个定滑轮以及质量为 m 和 $2m$ 的重物组成的系统从静止释放, 求两滑轮之间绳内的张力.



22. (本题 10 分)

1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如 $T-V$ 图所示, 其中 c 点的温度为 $T_c=600$ K. 试求:

- (1) ab 、 bc 、 ca 各个过程系统吸收的热量;
- (2) 经一循环系统所作的净功;
- (3) 循环的效率.



(注: 循环效率 $\eta = A/Q_1$, A 为循环过程系统对外作的净功, Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量. $\ln 2 = 0.693$)

23. (本题 10 分)

某质点作简谐振动, 周期为 2 s, 振幅为 0.06 m, $t=0$ 时刻, 质点恰好处在负向最大位移处, 求

- (1) 该质点的振动方程;
- (2) 此振动以波速 $u=2$ m/s 沿 x 轴正方向传播时, 形成的一维简谐波的波动表达式, (以该质点的平衡位置为坐标原点);
- (3) 该波的波长.

24. (本题 10 分)

波长 $\lambda=600$ nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级.

- (1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少?
- (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?
- (3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.